

## Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

Et forskerteam skal udvælge deltagere til en brugerundersøgelse.

Der er 12 frivillige personer til rådighed. Ud af disse skal forskerteamet udvælge 4 personer til fire forskellige roller i undersøgelsen:

- én person skal være testperson
- én person skal være observatør
- én person skal være interviewer
- én person skal være teknisk assistent

Den samme person kan ikke få mere end én rolle.

Blandt de 12 frivillige er 5 ingeniørstuderende og 7 ikke-ingeniørstuderende.

**A:** Hvor mange forskellige måder kan de fire roller fordeles på?

**B:** Hvad er sandsynligheden for, at ingen af de fire roller gives til en ingeniørstuderende?

**C:** Hvad er sandsynligheden for, at præcis én af de fire roller gives til en ingeniørstuderende?

## Løsning

**A:**

Da rollerne er forskellige, betyder rækkefølgen noget.

Den samme person kan ikke vælges mere end én gang.

Vi bruger derfor formelen:

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Indsæt tal og regn:

$$\begin{aligned} P(12, 4) &= \frac{12!}{(12 - 4)!} \\ &= \frac{12!}{8!} \\ &= 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \\ &= 11880 \end{aligned}$$

Der er altså 11880 forskellige måder at fordele rollerne på.

**B:**

Lad:

- $A_1$ : første rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende
- $A_2$ : anden rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende
- $A_3$ : tredje rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende
- $A_4$ : fjerde rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende

Vi skal finde:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

Da hændelserne er afhængige (der vælges uden tilbagelægning), bruger vi kædereglen:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1, A_2) \cdot P(A_4|A_1, A_2, A_3)$$

Indsæt tal og regn:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= \frac{7}{12} \cdot \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \\ &= \frac{840}{11880} \\ &\approx 0,0707 \end{aligned}$$

Altså er sandsynligheden ca. 7,07%.

C:

Der er 4 forskellige roller, og den ene ingeniørstuderende kan placeres på 4 forskellige måder.

Vi kan derfor bruge:

$$P(\text{præcis én ingeniørstuderende}) = 4 \cdot P(I_1 \cap I_2^c \cap I_3^c \cap I_4^c)$$

hvor:

- $I_1$ : første rolle gives til en ingeniørstuderende
- $I_2^c$ : anden rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende
- $I_3^c$ : tredje rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende
- $I_4^c$ : fjerde rolle gives til en ikke-ingeniørstuderende

Brug kædereglen:

$$P(I_1 \cap I_2^c \cap I_3^c \cap I_4^c) = P(I_1) \cdot P(I_2^c|I_1) \cdot P(I_3^c|I_1, I_2^c) \cdot P(I_4^c|I_1, I_2^c, I_3^c)$$

Indsæt tal og regn:

$$\begin{aligned} P(\text{præcis én ingeniørstuderende}) &= 4 \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \\ &= 4 \cdot \frac{1050}{11880} \\ &= \frac{4200}{11880} \\ &\approx 0,3535 \end{aligned}$$

Altså er sandsynligheden ca. 35,35%.